

BASES TECNOLÓGICAS PARA EL SERVICIO

MATERIA: FUNDAMENTOS DE
PROGRAMACIÓN

ACTIVIDAD: AVANCE DE LA
ACTIVIDAD SISTEMA DE CITAS

ALUMNO: CESAR CEDILLO
RODRÍGUEZ

GRUPO: 8

DOCENTE: JUAN MANUEL
TOLENTINO MORALES

EJERCICIO

1. Introducción

En esta actividad se desarrolla un sistema de citas que organiza a los ciudadanos en función del tiempo estimado que requieren para su atención. El objetivo es minimizar el tiempo de espera total mediante un algoritmo que ordena las solicitudes de menor a mayor tiempo.

2. Planeación

Pasos a seguir:

1. Solicitar la cantidad de ciudadanos.
 2. Registrar nombre y tiempo estimado de cada ciudadano.
 3. Validar que el tiempo no exceda 120 minutos.
 4. Ordenar la lista de menor a mayor tiempo.
 5. Calcular el tiempo de espera acumulado de cada ciudadano.
 6. Mostrar los resultados en pantalla.
-

3. Análisis

- **Entradas:**
 - Nombre del ciudadano.
 - Tiempo estimado (0–120 minutos).
 - **Proceso:**
 - Ordenar los ciudadanos por tiempo de menor a mayor.
 - Calcular el tiempo de espera acumulado.
 - **Salidas:**
 - Lista ordenada con: turno, nombre, duración y espera.
-

4. Diseño de solución (Pseudocódigo en PSeInt INCOMPLETO)

```

1  Algoritmo sistemaCitas
2      // ingresa el numero de personas que haran cita
3      Definir numeroPersonas Como Entero
4      Imprimir "Bienvenido al sistema de citas, ingrese el numero de personas que agendaran cita"
5      leer numeroPersonas
6      Si numeroPersonas ≤ 0 Entonces
7          Escribir "No hay solicitudes. Fin del programa."
8
9      FinSi
10
11     Dimension nombres[numeroPersonas]
12     Dimension tiempos[numeroPersonas]
13
14     Definir tiempo como Entero
15     Definir nombre como cadena
16     Definir i Como Entero
17     // registra las solicitudes
18     |
19     Para i ← 1 hasta numeroPersonas Con Paso 1 Hacer
20         Escribir "Escribe el nombre de la persona ", i, ": "
21         leer nombre
22         Escribir "Escribe el tiempo estimado de la cita (min 1, max 120): "
23         leer tiempo
24         //validar tiempo
25         si tiempo >120 Entonces
26             tiempo = 120
27         FinSi
28
29         si tiempo < 0
30             tiempo = 0
31         FinSi
32
33         tiempos[i]← tiempo
34         nombres[i]← nombre
35
36     |
37     FinPara
38
39     // Mostrar lista original
40     Escribir "----> ", "Lista original capturada"
41     para i ← 1 hasta numeroPersonas Con Paso 1 Hacer
42         Escribir nombres[i], "----", tiempos[i], " minutos"
43     FinPara
44
45
46
47     FinAlgoritmo

```